README Aldi Wijaya

Judul Project: Monitoring Beban/Daya Listrik

Kasus: Kelompok A - Tenaga

Bahasa Pemrograman: Python 3

1. Masalah yang Diselesaikan

Program memantau beban daya listrik dari 20 data arus masukan(15 data utama dan 5 data tambahan). Menggunakan tegangan 220 V, program menghitung daya (P = V x I) dan menentukan status (NORMAL, WARNING, BEBAN TINGGI). Program juga menghasilkan ringkasan statistik (rata-rata, maksimum, minimum, total kategori).

2. Alur Input - Process - Output (IPO)

Input:

- Tegangan 220 V dan 20 data arus(data wajib dan tambahan)

Process:

- Melakukan perulangan untuk menghitung daya (P = V * I) tiap arus.
- Mengevaluasi status daya dengan if/elif/else (batas 700W & 1000W).
- Menghitung statistik keseluruhan setelah perulangan.

Output:

- Menampilkan data asli, daya, dan status per baris, diikuti ringkasan statistik akhir.

3. Daftar Function

- **hitung_daya(V, I)**: Menghitung daya (P = V * I) dari parameter tegangan dan arus. Return: Nilai daya (float).
- **status_beban(P)**: Mengklasifikasikan status dari parameter daya. Return: String ('NORMAL', 'WARNING', 'BEBAN TINGGI').
- **rata_rata(data)**: Menghitung rata-rata dari parameter list data daya(W). Return: Nilai rata-rata (float).

4. Decision dan Loop

Saya menggunakan loop **for** untuk memproses setiap arus secara berurutan. Di dalamnya, struktur decision if/elif/else digunakan untuk mengelompokkan hasil nilai daya ke status yang sesuai batas aturan.

5. Lima Data Tambahan

1. **3.18 A (699.6 W):** Menguji nilai bawah batas 700 W (NORMAL).
2. **3.19 A (701.8 W):** Menguji nilai atas batas 700 W (WARNING).
3. **4.54 A (998.8 W):** Menguji nilai bawah batas 1000 W (WARNING).
4. **4.55 A (1001.0 W):** Menguji nilai atas batas 1000 W (BEBAN TINGGI).
5. **10.0 A (2200.0 W):** Menguji nilai maksimal ekstrem realistis (BEBAN TINGGI).

6. Contoh Output Program

```
===== MONITORING =====
01 Arus:  1.60 A, Daya:  352.00 W -> NORMAL
02 Arus:  2.20 A, Daya:  484.00 W -> NORMAL
...
15 Arus:  5.80 A, Daya: 1276.00 W -> BEBAN TINGGI
16 Arus:  3.18 A, Daya:  699.60 W -> NORMAL
...
===== RINGKASAN =====
Total data     : 20
NORMAL         : 5
WARNING        : 7
BEBAN TINGGI   : 8
Rata-rata Daya : 940.61 W
Maksimum Daya  : 2200.00 W
Minimum Daya   : 352.00 W
```